



SUJET STATAPP 350 - 2026-2027

Sujet proposé par : Katsahian Sandrine - sandrine.katsahian@aphp.fr
Organisme : Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)
Catégorie : Santé
Sujet :
Clustering de trajectoires de patients atteints d'asthme sévère

Description du sujet :

L'asthme constitue un problème majeur de santé publique en raison de sa fréquence élevée, de son caractère chronique et de son impact important sur la qualité de vie des patients. Malgré les progrès thérapeutiques, une proportion significative de personnes reste insuffisamment contrôlée, avec des exacerbations pouvant entraîner des recours aux soins, des hospitalisations et une consommation importante de ressources de santé. L'hétérogénéité de l'asthme, qui regroupe différents phénotypes et mécanismes inflammatoires, représente également un enjeu majeur et souligne les limites d'une approche thérapeutique uniforme. Dans ce contexte, le développement de nouveaux traitements vise notamment à mieux cibler les mécanismes immunologiques impliqués dans les formes sévères de la maladie. Les biothérapies dirigées contre certaines cytokines ou immunoglobulines, ainsi que les stratégies visant à mieux caractériser les patients grâce à des biomarqueurs, ouvrent la voie à une médecine plus personnalisée. Parallèlement, de nouvelles approches thérapeutiques sont étudiées afin de réduire les exacerbations, limiter le recours aux corticostéroïdes systémiques et améliorer durablement le contrôle de la maladie. Ces avancées doivent toutefois être considérées au regard de leur accessibilité, de leur coût et de leur efficacité à long terme, qui constituent des enjeux importants pour leur intégration dans les systèmes de santé.

Données du sujet :

Le Système national des données de santé (SNDS) constitue une source particulièrement riche pour l'étude de l'asthme en population générale, notamment grâce au croisement des données de consommation de soins de l'Assurance Maladie et des données hospitalières du PMSI. Il permet de disposer, au niveau individuel et de manière longitudinale, de caractéristiques sociodémographiques telles que l'âge, le sexe et le lieu de résidence, ainsi que d'informations médico-administratives, notamment les affections de longue durée et les décès. Les données de soins ambulatoires permettent d'identifier les consultations et les actes médicaux, mais également les délivrances de médicaments remboursés. Dans le cas de l'asthme, les délivrances de traitements inhalés peuvent ainsi être utilisées pour caractériser les traitements et, sous certaines conditions, construire des algorithmes d'identification des personnes atteintes d'asthme ou de situations de contrôle insuffisant. Le PMSI apporte quant à lui des informations sur les hospitalisations, notamment les diagnostics codés selon la CIM-10, les actes réalisés, la durée du séjour et les modalités d'entrée et de sortie. Les séjours pour asthme peuvent notamment être identifiés à partir des codes J45-J46 lorsqu'ils sont présents en diagnostic principal. Le SNDS permet ainsi d'étudier plusieurs dimensions de la maladie : recours aux soins, traitements, exacerbations nécessitant une hospitalisation, réhospitalisations, comorbidités, parcours de soins et mortalité. Les données de remboursement présentent toutefois une limite importante pour l'étude de l'asthme : les diagnostics réalisés en médecine ambulatoire ne sont généralement pas directement disponibles. L'identification de la maladie repose donc souvent sur des algorithmes combinant plusieurs sources, notamment les traitements délivrés, les diagnostics hospitaliers et les informations médico-administratives. Ainsi, le SNDS est particulièrement adapté à l'étude épidémiologique et médico-économique de l'asthme à grande échelle, mais il fournit moins d'informations cliniques détaillées que des cohortes ou des dossiers médicaux, notamment concernant les symptômes, la fonction respiratoire, le contrôle de l'asthme et certains facteurs environnementaux ou comportementaux.

Modèles envisagés du sujet :

RecForest propose une extension des Random Survival Forests (RSF) pour analyser des événements récurrents en présence ou non d'un événement terminal (comme la mort). Le modèle envisage une extension du modèle de RecForest en présence de données corrélées. Le clustering pourrait enrichir l'analyse des événements récurrents en identifiant des sous-groupes de patients avec des profils similaires (par exemple, des trajectoires de récurrence ou de survie comparables).

Les bénéfices attendus sont de trois ordres

- 1- Meilleure interprétabilité des résultats (ex. : "Ce cluster a un risque élevé de récurrence précoce").
- 2- Réduction de l'hétérogénéité dans les prédictions, surtout en présence de données haute dimension.
- 3- Adaptation des traitements : Identifier des sous-groupes nécessitant des interventions ciblées.

Bibliographie du sujet :

Murris et al. BMC Medical Research Methodology (2025) 25:262
<https://doi.org/10.1186/s12874-025-02678-z>

Notation du sujet :

Commentaires :